CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : QUATRIÈME

CORRECTION DU TD N° 1 – CHAPITRE AN 3
ÉQUATIONS À UNE INCONNUE : RÉSOLUTION

Rappels. On peut ajouter (ou retrancher) un même nombre aux deux membres d'une égalité, et les multiplier (ou diviser) par un même nombre non nul. On regroupe les termes en x dans un membre et les constantes dans l'autre.

Correction de l'exercice 1 : Équations simples

a) $x = 3 - 7$: $\boxed{S = \{-4\}}$ c) $3x = 15$: $\boxed{S = \{5\}}$ e) $x = -6$: $\boxed{S = \{-6\}}$

b) $x = \frac{-20}{5}$: $\boxed{S = \{-4\}}$ d) $-2x = -8$: $\boxed{S = \{4\}}$ f) $2x = 20$: $\boxed{S = \{10\}}$

Correction de l'exercice 2 : Inconnue des deux côtés

a) $7x - 4x = 9 + 3$, $3x = 12$: $\boxed{S = \{4\}}$ b) $-2x - 3x = 20 - 5$, $-5x = 15$: $\boxed{S = \{-3\}}$.

Correction de l'exercice 3 : Avec parenthèses (1)

a) $2x - 2 + 12x - 21 = 0$, $14x = 23$: $\boxed{S = \left\{\frac{23}{14}\right\}}$ b) $12x - 6 + 4x - 6 = 0$, $16x = 12$: $\boxed{S = \left\{\frac{3}{4}\right\}}$.

Correction de l'exercice 4 : Avec parenthèses (2)

a) $2x = 3x - 5$, $-x = -5$: $\boxed{S = \{5\}}$

b) $-2 + 6x = -6 + 3x$, $3x = -4$: $\boxed{S = \left\{-\frac{4}{3}\right\}}$

c) $3x - 18 + 24x = 9x - 2$, $18x = 16$: $\boxed{S = \left\{\frac{8}{9}\right\}}$

d) $-3 + 9x = 4 - 2x + 5$, $11x = 12$: $\boxed{S = \left\{\frac{12}{11}\right\}}$

Correction de l'exercice 5 : Les carrés disparaissent

a) $3x - 2x^2 + 2 = -2x^2 - 2$, donc $3x = -4$: $\boxed{S = \left\{-\frac{4}{3}\right\}}$ b) $6x - 7x^2 - 28 = -7x^2 - 4$, donc $6x = 24$: $\boxed{S = \{4\}}$.

Correction de l'exercice 6 : **Équations avec fractions**

On multiplie par le dénominateur commun.

a) $(\times 6)$ $3x+2x=60$, $5x=60$: $\boxed{S=\{12\}}$

b) $(\times 12)$ $3(x-1)=2(2x+3)$, $3x-3=4x+6$: $\boxed{S=\{-9\}}$

c) $(\times 12)$ $8x-6=3x+12$, $5x=18$: $\boxed{S=\left\{\frac{18}{5}\right\}}$

Correction de l'exercice 7 : **Équations avec décimaux**

a) $0{,}5x=1{,}5$: $\boxed{S=\{3\}}$ b) $1{,}5x-3=0{,}5x+1$, $x=4$: $\boxed{S=\{4\}}$.

Correction de l'exercice 8 : **Vérifier une solution**

1) $3\times 4-2-10=0$: **oui**, -2 est solution.

2) $3\times\frac{25}{9}+\frac{5}{3}-10=\frac{25}{3}+\frac{5}{3}-10=10-10=0$: **oui**.

Correction de l'exercice 9 : **Cas particuliers**

a) $2x+6=2x+5$ donne $6=5$, impossible : $\boxed{S=\varnothing}$.

b) $3x-1=3x-1$ est toujours vraie : $\boxed{S=\mathbb{Q}}$ (tout nombre est solution).

Correction de l'exercice 10 : **Paramètre**

On remplace x par 2 : $2a-3=10+a$, donc $\boxed{a=13}$.

LN_EDUCATION